VALOR TÉRMICO

GUÍA DE USO DEL PROTOTIPO

Mapa de oportunidades térmicas · Refinería de Cartagena. Cómo recorrer la vitrina, qué muestra cada paso y cómo interactuar con ella.

DIRECCIÓN WEB
cmejiavergel.github.io/valor-termico

FECHA
27 de octubre de 2026

DIRIGIDA A
Participantes del evento, jurados e ingenieros de la refinería

EMITE
PDI Advanced

AUTOR
M.Sc. Luis Acosta · Director de Proyectos de Ingeniería

CONTACTO
lacosta@pdiadvanced.com
WhatsApp +57 315 760 6442

Prototipo demostrativo. Las fuentes de calor, los consumidores y las cifras son ilustrativos o estimados con supuestos declarados; se precisan con los datos reales de la planta.

UNA SOLUCIÓN DE

PDI ADVANCED

ALIADOS

Cámara Comercio Cartagena · Grupo Ecopetrol · Econova · GIM Institute · IXL Center

CONTENIDO

1 Qué es el prototipo
2 Cómo abrirlo
3 La pantalla
4 Cómo moverse
5 Recorrido paso a paso
6 El gemelo digital
7 El informe exportable
8 Uso en el celular
9 Supuestos y fuentes
10 Preguntas frecuentes

1 QUÉ ES EL PROTOTIPO

Valor Térmico es una consultoría especializada apoyada en una plataforma inteligente, propuesta por PDI Advanced para la Refinería de Cartagena. Este prototipo la muestra en **10 pasos guiados** sobre la imagen satelital de la planta:

- la refinería entrega sus datos térmicos y la plataforma los consolida en un **mapa de calor** con los puntos calientes y los posibles consumidores;
- un motor cruza fuentes y consumidores por **compatibilidad** (temperatura, potencia, distancia, tipo de calor, continuidad);
- un **agente de IA** (simulado en el prototipo) recomienda tecnologías existentes: intercambiadores, chillers de absorción, bombas de calor o generación eléctrica;
- se estiman indicadores (inversión, ahorro, retorno, impacto) y se **prioriza**;
- el entregable es un **portafolio documentado** por planta o sección, con un informe por proyecto.

> Está pensado para que cada persona lo explore a su ritmo: puede saltar a cualquier paso, tocar puntos del mapa, mover supuestos y ver cómo cambian los resultados.

2 CÓMO ABRIRLO

Dirección	`https://cmejiavergel.github.io/valor-termico/`
Navegador	Chrome, Edge o Safari actualizados. Se necesita conexión a internet (el mapa satelital se descarga en vivo).
Mejor experiencia	Computador o pantalla grande (1280 px de ancho o más): se ven a la vez el mapa, el paso y su ficha técnica. En el celular funciona completo, con una tarjeta por paso (sección 8).
Al entrar	Aparece una animación corta de «calibración del sensor». Se puede esperar a que termine o tocar **Saltar**. El recorrido arranca en el paso 01 y **no avanza solo**.

3 LA PANTALLA



Vista de escritorio en el paso 03 · Mapa térmico.

1	**Barra superior.** Marca, ubicación de la refinería y aviso de datos ilustrativos. ⓘ **Supuestos y fuentes** abre la tabla de valores y sus fuentes. ◐ **Color real / ◑ Termografía** alterna entre el satélite en color y la vista térmica. ↺ **Reiniciar** vuelve al inicio con los valores de fábrica. ▶ **Presentación** activa el avance automático (cada 14 s); ❚❚ **Pausar** lo detiene.
2	**Visor del paso.** Número, etapa, título, explicación corta y el recuadro **«Por qué importa»**.
3	**Lecturas.** Indicadores que se encienden a medida que avanza la historia: meta, puntos inventariados, pares evaluados, calor recuperado, aporte a la meta y ahorro.
4	**Mapa.** Arrastre para mover, use la rueda para acercar y toque una fuente (▲ naranja) o una demanda (retícula azul) para seleccionarla. Las tuberías siguen los racks de la planta.
5	**Escala de temperatura** del mapa térmico (0–320 °C).
6	**Ficha técnica.** Lo interactivo de cada paso: paletas, matriz de compatibilidad, propuestas, deslizadores... Se pliega con **Ocultar** para ver más mapa.
7	**Línea de tiempo.** Los pasos agrupados por etapa (El reto, Diagnóstico, Estructuración, Decisión, Ejecución). Toque cualquiera para ir directo.

4 CÓMO MOVERSE

- **Siguiente** → y ← en la línea de tiempo, o las **flechas** ← → del teclado.
- Toque un paso de la línea de tiempo para saltar a él. En el último paso, ↺ **Inicio** vuelve al comienzo.
- Las elecciones se conservan entre pasos: el par elegido en Compatibilidad es el que se evalúa en los pasos siguientes.

5 RECORRIDO PASO A PASO

01 EL RETO



QUÉ MUESTRA

La meta de la refinería: ahorrar **7 PJ en 4 años** (≈ 58 MW térmicos sostenidos) y la unidad del piloto: **1 MW recuperado ≈ 1,7 % de la meta anual**.

QUÉ PUEDE HACER

Leer el planteamiento y, en la ficha, abrir **Supuestos y fuentes** para ver de dónde sale cada número.

02 DATOS DE LA PLANTA



QUÉ MUESTRA

El inventario que entregaría la refinería: 8 fuentes de calor sobrante y 7 consumidores, con temperatura, potencia y el origen del dato (medido, declarado o estimado).

QUÉ PUEDE HACER

Tocar un punto en el mapa o en la lista de la ficha para ver sus datos.

03 MAPA TÉRMICO



QUÉ MUESTRA

Dónde se concentra el calor que se desaprovecha, y el calor residual por zona de la planta. Las retículas azules son los equipos que podrían usarlo.

QUÉ PUEDE HACER

Cambiar la **paleta** (Ironbow, Clásica, Arcoíris, Blanco caliente) y la **intensidad**.

04 COMPATIBILIDAD



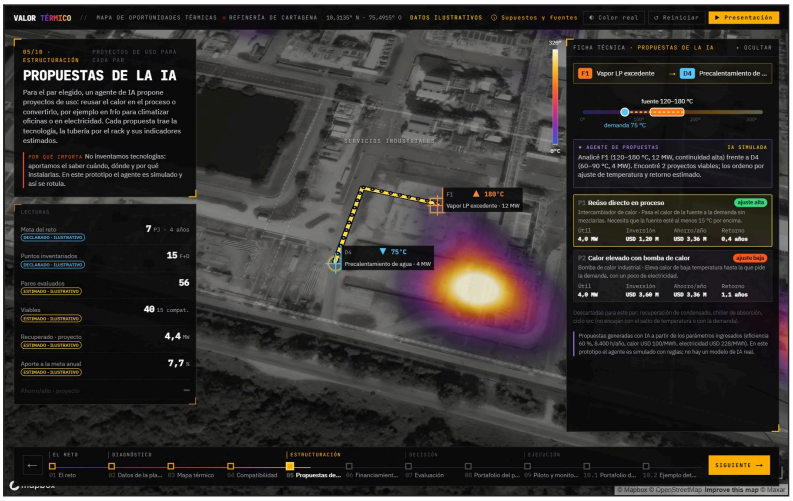
QUÉ MUESTRA

El motor compara las 8 fuentes con las 7 demandas (**56 pares**) con cinco criterios. Verde: compatible; ámbar: condicionado; los descartados no se trazan.

QUÉ PUEDE HACER

Tocar una celda de la matriz para ver sus criterios y **Evaluar este par** → para llevarlo a los pasos siguientes.

05 PROPUESTAS DE LA IA



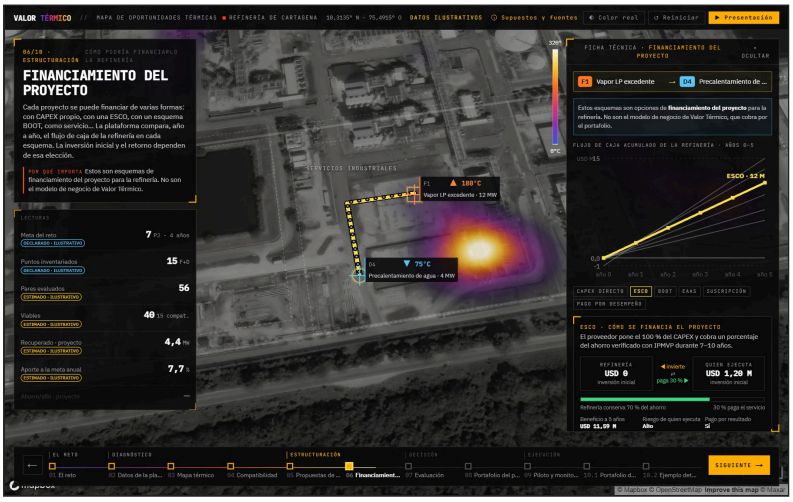
QUÉ MUESTRA

Para el par elegido, el agente (simulado y rotulado así) escribe propuestas de uso: reúso directo, frío o electricidad, con su tubería e indicadores.

QUÉ PUEDE HACER

Elegir la tecnología que quiere evaluar; las cifras de los pasos siguientes se recalculan.

06 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO



QUÉ MUESTRA

Cómo podría financiar la refinería el proyecto (CAPEX propio, ESCO, BOOT, como servicio…) y su flujo de caja año a año. No es el modelo de negocio de Valor Térmico.

QUÉ PUEDE HACER

Tocar un esquema o su curva para compararlo.

07 EVALUACIÓN



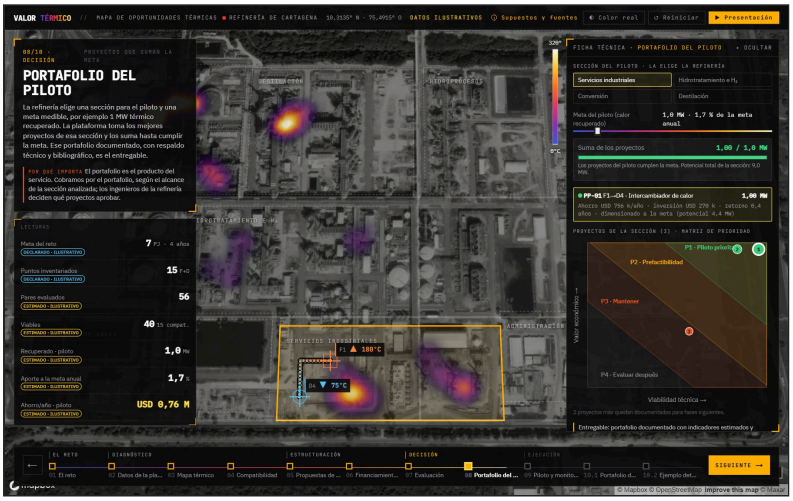
QUÉ MUESTRA

Inversión, ahorro, retorno e impacto estimados, el radar de 8 criterios y la prioridad del proyecto.

QUÉ PUEDE HACER

Mover los **deslizadores de supuestos** (aprovechamiento, precios de energía, horas, factor de inversión) y ver el resultado al instante. ↺ **Restablecer supuestos** vuelve a los valores citados.

08 PORTAFOLIO DEL PILOTO



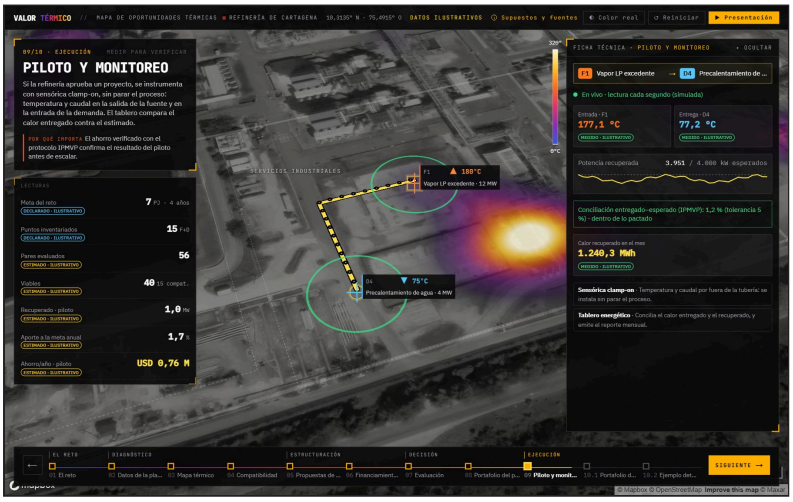
QUÉ MUESTRA

La sección de la planta elegida para el piloto y los mejores proyectos de esa sección sumados hasta cumplir la meta.

QUÉ PUEDE HACER

Cambiar la **sección del piloto** y la **meta** (0,5 a 5 MW) con el deslizador.

09 PILOTO Y MONITOREO



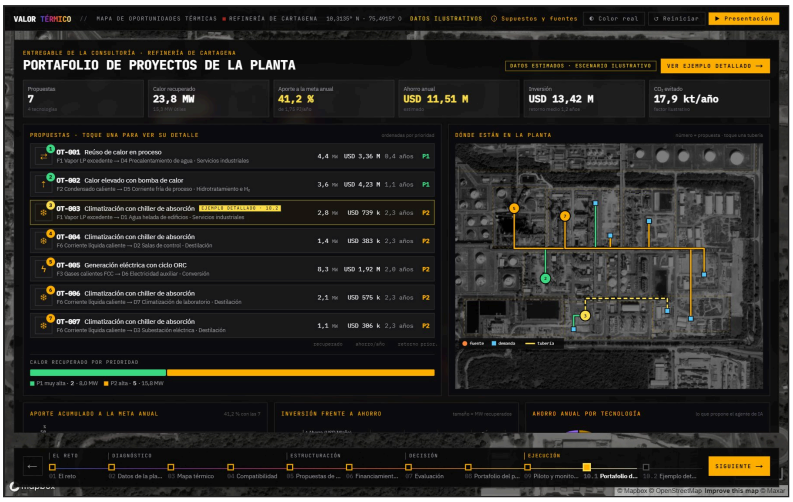
QUÉ MUESTRA

Cómo se mediría un proyecto aprobado: sensórica clamp-on (sin parar el proceso) en la fuente y en la demanda, y el calor entregado frente al estimado.

QUÉ PUEDE HACER

Observar las lecturas simuladas en vivo y la conciliación con el protocolo IPMVP.

10.1 PORTAFOLIO DE LA PLANTA



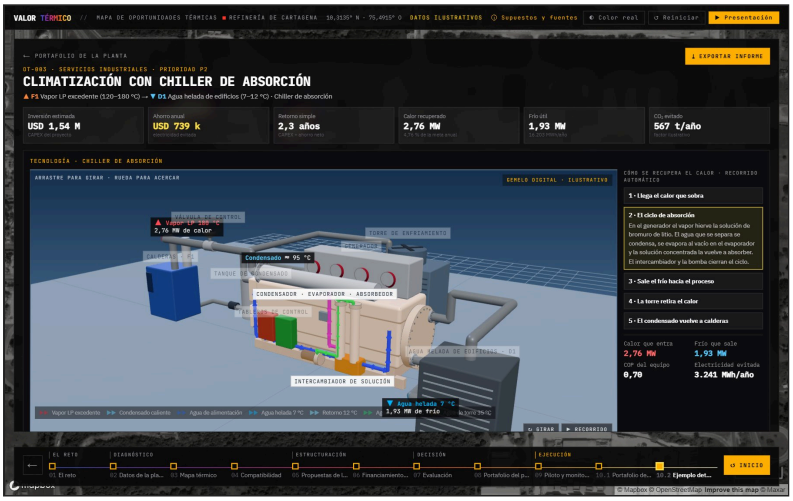
QUÉ MUESTRA

El entregable: las 7 propuestas consolidadas con sus indicadores, el mapa de tuberías, el aporte acumulado a la meta, la matriz inversión–ahorro, el ahorro por tecnología, el piloto y la hoja de ruta.

QUÉ PUEDE HACER

Pasar el mouse por una propuesta para resaltarla en todos los gráficos; tocarla para abrir su detalle. **Ver ejemplo detallado** → lleva al 10.2.

10.2 EJEMPLO DETALLADO



QUÉ MUESTRA

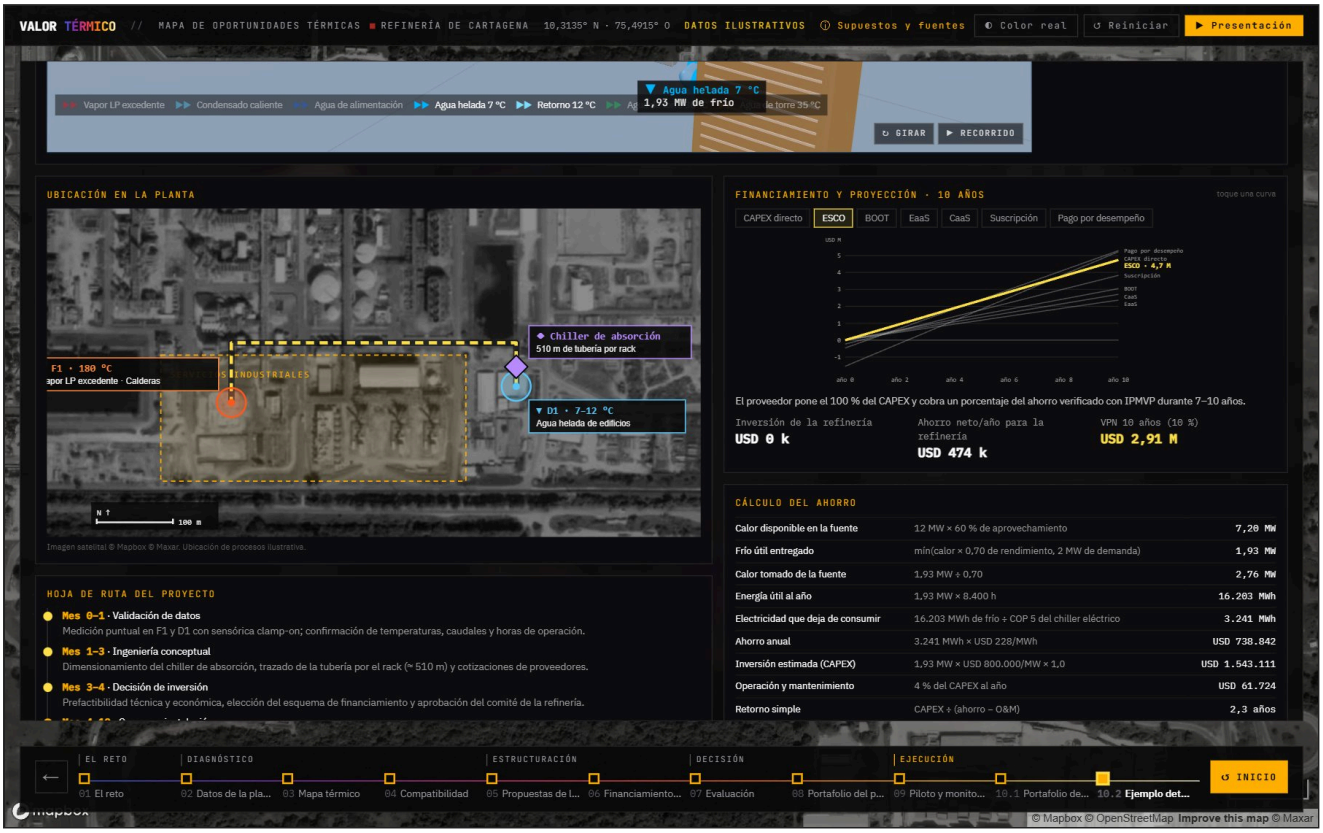
Así se documenta cada propuesta, con el chiller de absorción como ejemplo: indicadores, gemelo digital 3D, ubicación, financiamiento, cálculo del ahorro, impacto y hoja de ruta.

QUÉ PUEDE HACER

Girar el gemelo (sección 6), elegir el esquema de financiamiento, desplazarse hacia abajo y usar ↓ **Exportar informe** (sección 7). ← **Portafolio de la planta** vuelve al 10.1.

6 EL GEMELO DIGITAL

En el 10.2 el chiller de absorción se explica con un modelo 3D interactivo. Debajo siguen la ubicación en la planta, el financiamiento a 10 años, el cálculo del ahorro, el impacto y la hoja de ruta.

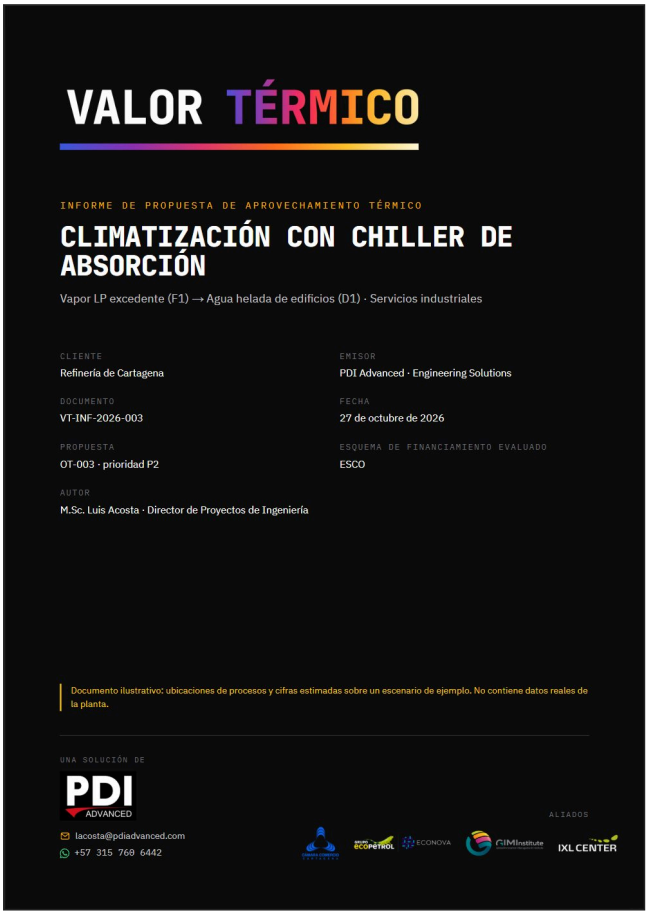


10.2 desplazado hacia abajo: ubicación, financiamiento y cálculo del ahorro.

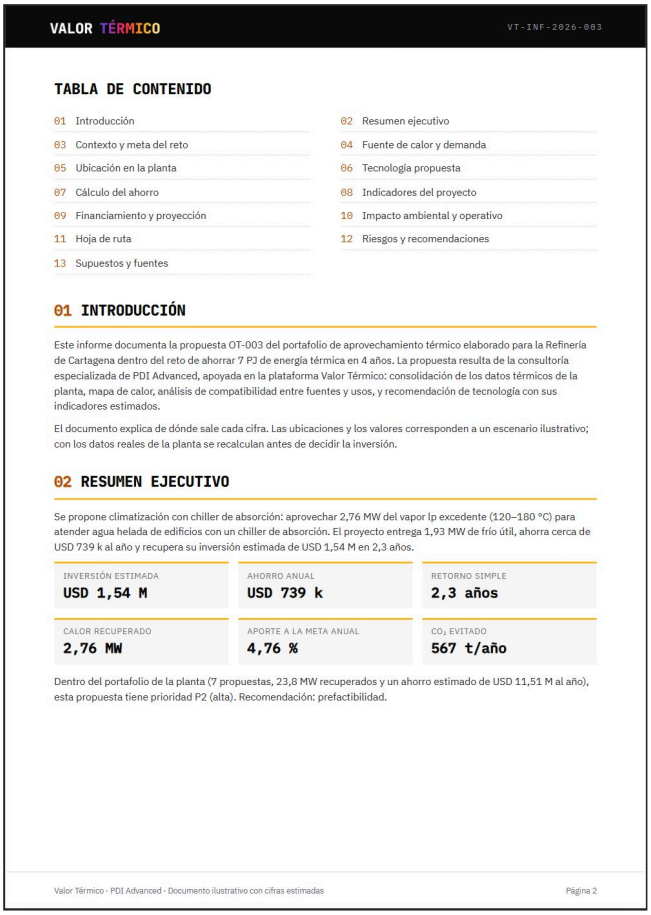
- **Arrastre** para girar el modelo y use la **rueda** para acercar. ↻ **Girar** lo rota solo.
- El **recorrido** de 5 pasos avanza solo cada 6 s: llega el calor que sobra, el ciclo de absorción, sale el frío, la torre retira el calor y el condensado vuelve a calderas. Toque un paso para fijarlo; ▶ **Recorrido** lo reanuda.
- Las flechas de color en las tuberías indican el fluido y su temperatura (leyenda abajo del modelo).
- Si el modelo no aparece, use ↻ **Reintentar** o abra la vitrina en Chrome o Edge con la aceleración por hardware activa.

7 EL INFORME EXPORTABLE

En el detalle de una propuesta, ↓ **Exportar informe** abre en otra pestaña la vista de documento: un informe A4 de 8 hojas con portada, contenido, resumen ejecutivo, la tecnología, la ubicación, el financiamiento elegido, el cálculo, el impacto, la hoja de ruta, los riesgos y los supuestos con sus fuentes. Usa los supuestos y el esquema de financiamiento que estén elegidos en ese momento.



Portada.



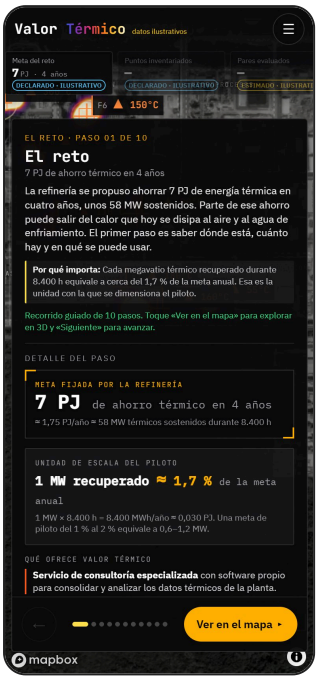
Contenido, introducción y resumen ejecutivo.

- ↓ **Imprimir / Guardar como PDF** (en el celular, ↓ **PDF**) abre el diálogo del navegador: elija «Guardar como PDF», tamaño A4 y active «Gráficos de fondo».
- ← **Volver al prototipo** regresa a la vitrina.

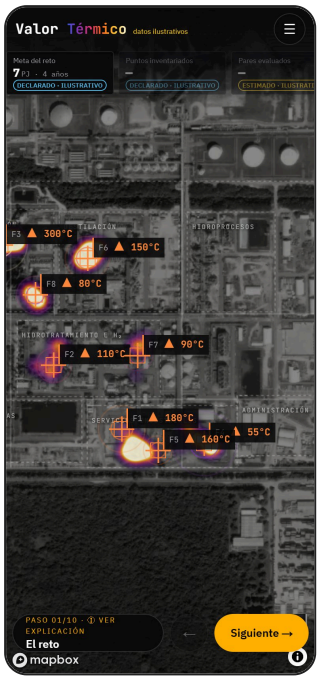
> Es un informe técnico, no una propuesta comercial: no incluye el valor de la consultoría.

8 USO EN EL CELULAR

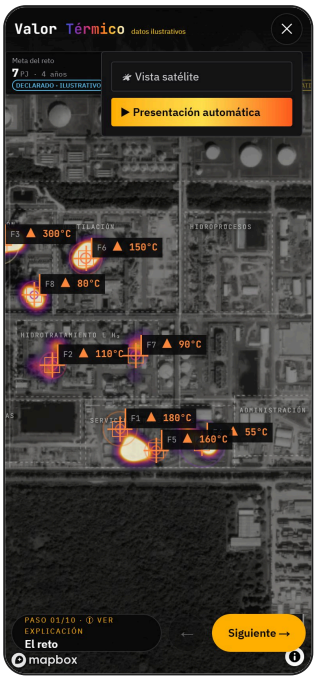
En el celular cada paso aparece en una tarjeta sobre el mapa. La presentación automática viene **apagada**: cada persona lee y avanza a su ritmo.



Tarjeta del paso: explicación, «Por qué importa» y el detalle interactivo del paso. **Ver en el mapa** ▸ la pliega.



Mapa: arrastre y pellizque. Abajo, ⓘ vuelve a abrir la tarjeta; ← y **Siguiente** cambian de paso.



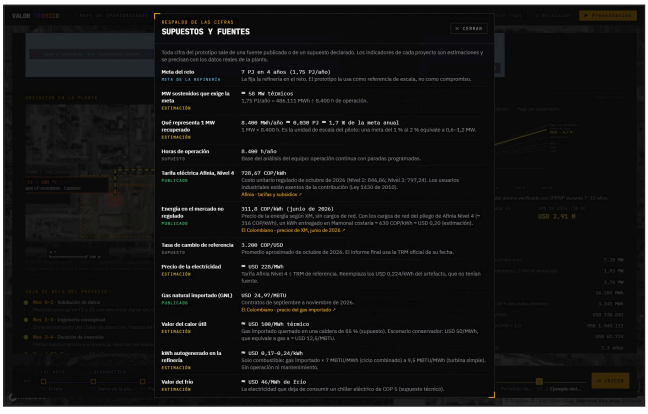
Menú ☰: alterna color real / termografía y activa la presentación automática si se desea.



Informe: las hojas se ajustan al ancho de la pantalla; el PDF sale en A4 completo.

> El gemelo digital 3D funciona en el celular, pero se aprecia mejor en un computador.

9 SUPUESTOS Y FUENTES



Desde la barra superior, ⓘ **Supuestos y fuentes** abre la tabla con cada valor usado: meta del reto, tarifas de energía (Afinia, XM), precio del gas importado, tasa de cambio, rendimientos de las tecnologías y factores de emisión, con su tipo (publicado, estimación o supuesto) y su fuente.

10 PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los datos son reales?	No. La ubicación de la refinería y la imagen satelital son reales; las fuentes de calor, los consumidores y las cifras son ilustrativos o estimados con supuestos declarados y fuentes citadas.
¿La IA es real?	En el prototipo el agente está simulado y así se rotula. En el servicio, el agente recomienda tecnologías existentes a partir de los datos de la planta.
¿Puedo dañar algo si muevo los valores?	No. Todo ocurre en su navegador. ↺ **Reiniciar** (arriba) o ↺ **Restablecer supuestos** (paso 07) vuelven a los valores originales.
El mapa no carga o se ve negro	Revise la conexión a internet y recargue la página. Si persiste, pruebe con Chrome o Edge.
El recorrido avanza solo	Está activa la presentación automática. Tóquela de nuevo (**❚❚ Pausar** arriba, o en el menú ☰ del celular) para detenerla.
¿Por qué el chiller ahorra electricidad y no combustible?	Porque produce frío con calor sobrante en lugar de con compresores eléctricos. Su aporte a la meta térmica debe validarse con la refinería.
¿Qué recibe la refinería?	El portafolio documentado de su planta o sección (paso 10) con un informe por proyecto. Sus ingenieros deciden qué proyectos ejecutar.

Recorrido sugerido de 5 minutos: 01 El reto → 03 Mapa térmico (cambie la paleta) → 04 Compatibilidad (toque una celda y «Evaluar este par») → 07 Evaluación (mueva un supuesto) → 10.1 Portafolio → 10.2 Ejemplo (gire el gemelo y exporte el informe).